

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия 01 (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Полисмакова Мария Николаевна, Кислова Анастасия Владимировна, Лим Александр Аликович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

Порядок выполнения работы

Порядок выполнения практической работы:

1. Анализ и обсуждение задач применения технологического оборудования с ЧПУ.
2. Рассмотрение основных видов технологического оборудования с ЧПУ токарной группы.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Методические указания к проведению практического занятия

Задачи применения технологического оборудования с числовым программным управлением

Промышленное оборудование с ЧПУ применяется для автоматизации мелко- и среднесерийного производства. В отличие от оборудования, применяемого в крупносерийном и массовом производстве, обладающего низкой гибкостью, выраженной затратами времени на переналадку – оборудование с ЧПУ позволяет переходить на выпуск новой продукции за сравнительно более короткое время, т.е. оборудование с ЧПУ является более гибким.

Оборудование с ЧПУ позволяет автоматизировать производственные процессы изготовления промышленной продукции, что способствует повышению технико-экономических показателей предприятия посредством:

- повышения эффективного фонда времени работы оборудования и предприятия в целом, что способствует уменьшению количества дорогостоящего оборудования и производственных площадей, а также повышению производительности выпуска изделий;
- сужения числа ошибок, связанных с человеческим фактором, а также обеспечению стабильной повторяемости качества изготавливаемых изделий;
- высвобождения рабочих и перераспределение их на рабочие места с ручным трудом;
- снижения уровня специального образования операторов оборудования

с ЧПУ.

Помимо этого, основное (обрабатывающее) оборудование с ЧПУ позволяет изготавливать изделия практически любой сложности (рис. 1) без необходимости применения специальной оснастки и большого числа технологических операций.

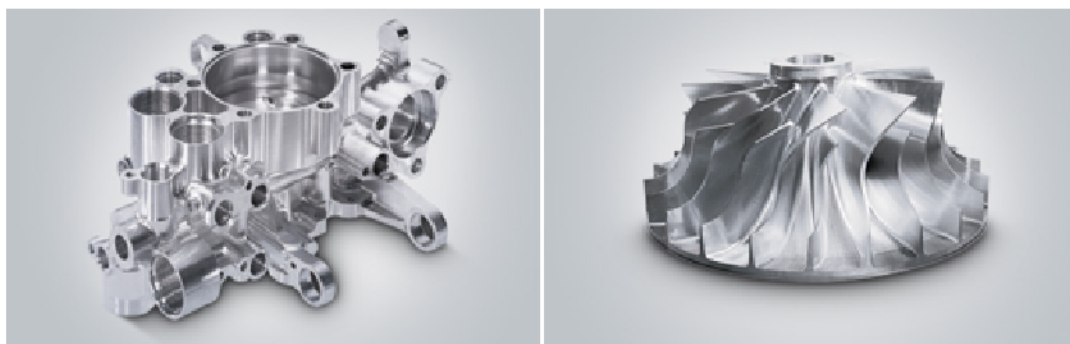


Рисунок 1. Пример обработки сложной поверхности на станке с ЧПУ

Основные виды технологического оборудования с числовым программным управлением токарной группы

В зависимости от назначения, оборудование с ЧПУ бывает технологическим и вспомогательным.

Технологическое оборудование с ЧПУ предназначено для изменения параметров качества изготавливаемых изделий в ходе выполнения технологического процесса. К технологическому оборудованию с ЧПУ относятся: металлорежущие станки (обработка деталей), сборочные автоматы (сборка изделий) и координатно-измерительные машины (контроль показателей качества).

Вспомогательное оборудование с ЧПУ предназначено для обеспечения функционирования технологического оборудования. Вспомогательное оборудование с ЧПУ участвует в выполнении транспортных операций (рельсовые тележки, робокары, транспортные роботы и т.п.). Для манипулирования изготавливаемыми изделиями (сборочные единицы, заготовки, полуфабрикаты и детали) и технологической оснасткой (станочные и контрольные приспособления, инструмент) применяются промышленные роботы с ЧПУ.

Применение технологического и вспомогательного оборудования с ЧПУ позволяет увеличить степень интеграции изготовления деталей – созданием автоматизированных технологических комплексов, объединенных единой

транспортной системой и управляемой средствами вычислительной техники. Эффективность таких комплексов обеспечивается автоматизацией всех составляющих технологического процесса механической обработки деталей, применением контрольно-измерительных машин, автоматизированных транспортно-складских систем и промышленных роботов.

Основным технологическим оборудованием с ЧПУ являются металлорежущие станки следующих типов: токарно-револьверные и фрезерные станки, а также обрабатывающие центры (ОЦ).

Токарно-револьверные станки с ЧПУ

Применяют в мелко- и среднесерийном производстве при обработке деталей имеющих форму тел вращения (валы, диски, фланцы, втулки и т.п.).

На токарно-револьверных станках все инструменты, необходимые для обработки заготовки, располагают в поворотном инструментальном держателе (револьверной головке) и последовательно или параллельно приводятся в рабочую позицию.

Общий вид токарно-револьверного станка с ЧПУ представлена на рис. 2.



*1 – станина станка; 2 – передняя бабка; 3 – револьверная головка;
4 – стойка устройства числового программного управления (УЧПУ)*

Рисунок 2. Общий вид токарного-револьверного станка с ЧПУ

В зависимости от степени концентрации переходов и требуемой производительности токарно-револьверные станки с ЧПУ различаются по числу позиций (шпинделей), револьверных головок (от одной до четырех) и управляемых осей.

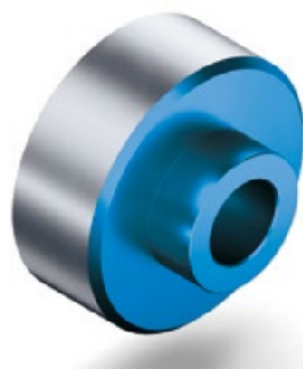
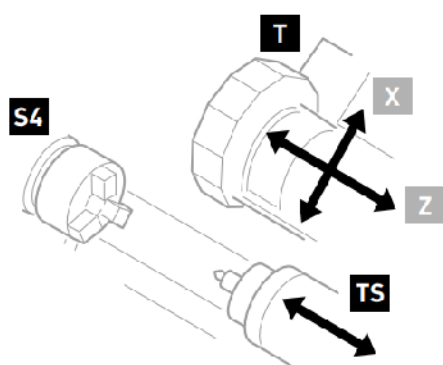
На рис. 3 показаны технологические возможности токарно-револьверных станков с ЧПУ, имеющих одну револьверную головку при разном числе управляемых координат и наличии приводного инструмента.

На рис. 3, а показан токарно-револьверный станок, имеющий одну позицию или главный шпиндель (S4), задний центр (TS) и револьверную головку (Т) с возможностью перемещения по двум координатам (Х и Z). На станках с такой схемой можно выполнять токарные переходы и сверление отверстий, ось которого совпадает с осью вращения детали.

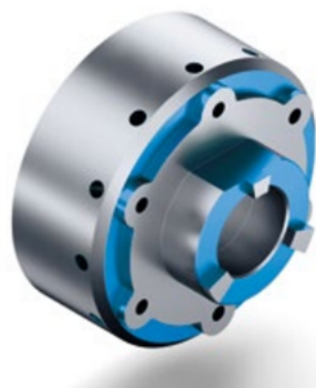
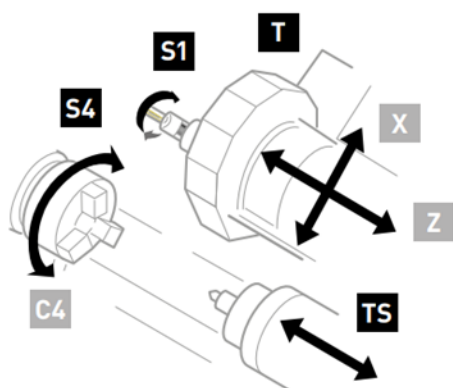
На рис. 3, б показан токарно-револьверный станок, дополненный возможностью дискретного вращения главного шпинделя и приводным инструментом (S1), что позволяет выполнять переходы сверления отверстий, расположенных радиально от оси вращения детали, а также фрезерование.

На рис. 3, в показан токарно-револьверный станок, дополненный третьей управляемой осью (Н), что позволяет выполнять сверление отверстий, смещенных относительно оси вращения детали, а также фрезерование плоскостей.

На рис. 3, г показан токарно-револьверный станок, дополненный второй позицией или протившпинделем (S3), что позволяет выполнять обработку деталей на двух установках в автоматическом цикле.



а)



б)

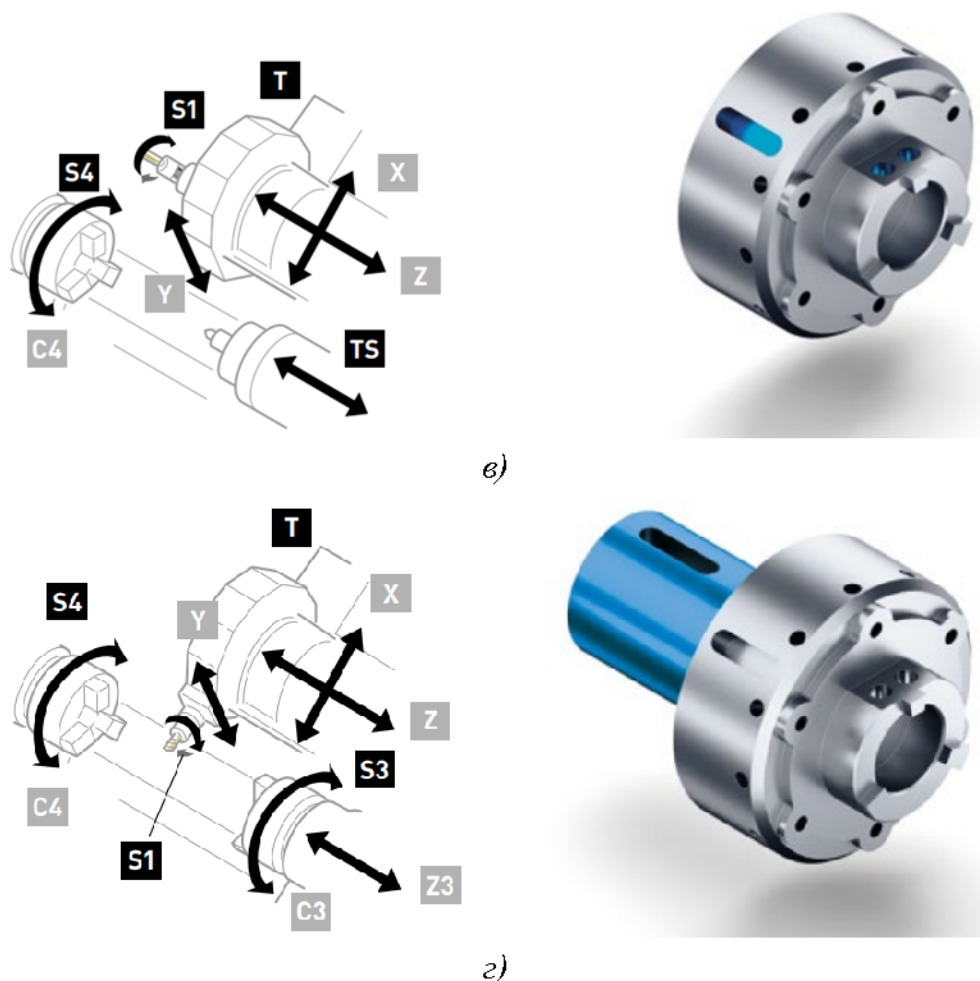


Рисунок 3. Технологические возможности токарно-револьверных станков с одной револьверной головкой

Токарно-револьверные головки с несколькими револьверными головками обеспечивают параллельно-последовательную концентрацию переходов. Что значительно повышает производительность механической обработки деталей. Например, при наличии двух револьверных головок и двух шпинделей (см. рис. 4) одна из них занята обработкой детали, установленной в патроне главного шпинделя, после завершения установка противопиндель перехватывает деталь и её обработка продолжается с применением второй револьверной головки. В это время загружается и обрабатывается следующая деталь. Таким образом, одновременно на станке обрабатываются две детали.

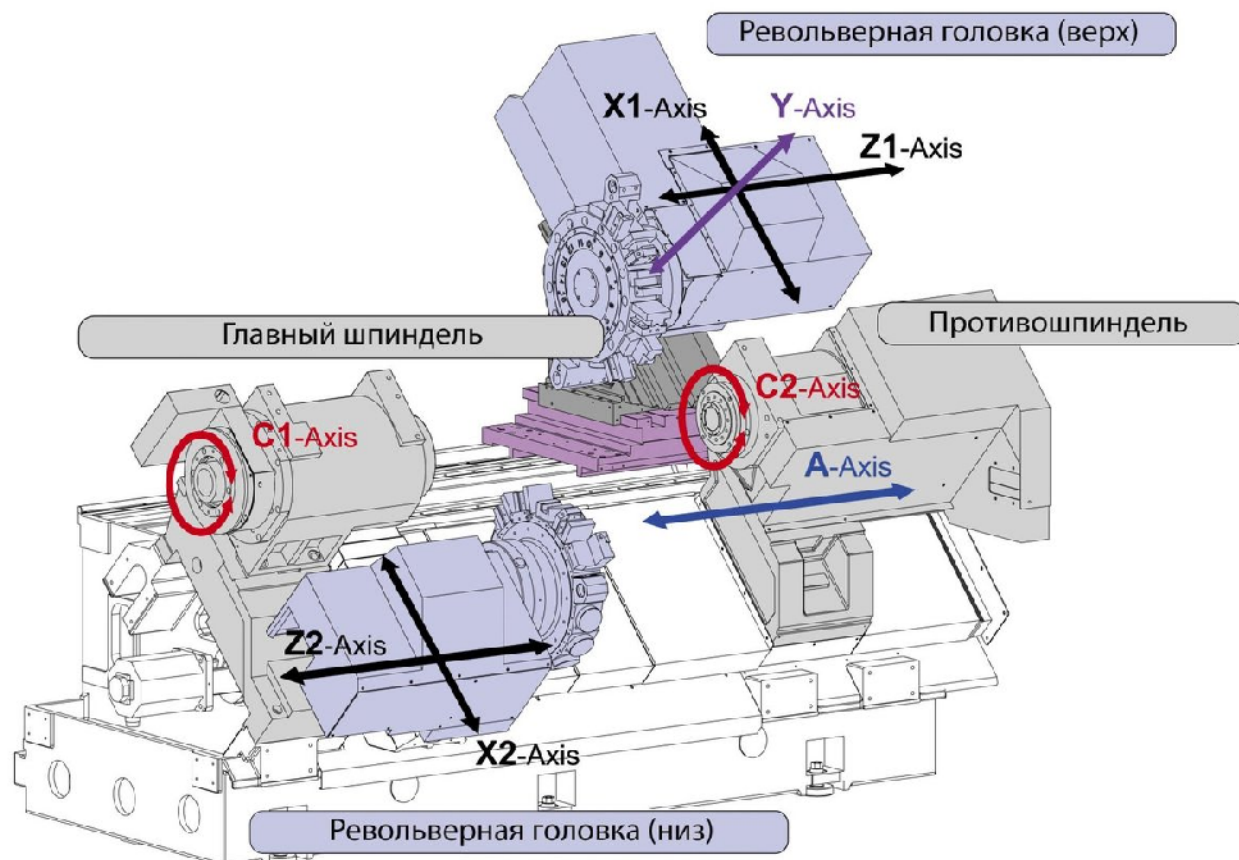


Рисунок 4. Токарно-револьверный станок с двумя револьверными головками

Дальнейшее увеличение числа револьверных головок позволяет обеспечить наибольшую концентрацию переходов за счет большего количества инструментов одновременно участвующих в обработке деталей, что приводит к повышению производительности обработки. Однако, наладка таких станков занимает значительно большее время, следовательно их область применения находится в средне- и крупносерийном производстве.

Увеличение количества револьверных головок, а также применение многоместных приспособлений для установки инструментов позволяет использовать широкую номенклатуру режущих инструментов, что необходимо при обработке конструктивно сложных деталей или групповой обработке партий, состоящих из различных по конструктивным признакам деталей.

На рис. 5 показан вид рабочей зоны токарно-револьверного станка с двумя шпинделями и тремя револьверными головками, при этом нижняя имеет дополнительную управляемую ось – поворот вокруг оси В, что расширяет технологические возможности токарного станка и позволяет обрабатывать отверстия, ось которых располагается под углом к оси вращения детали, или фрезеровать плоскости, также расположенные под углом к оси вращения детали.

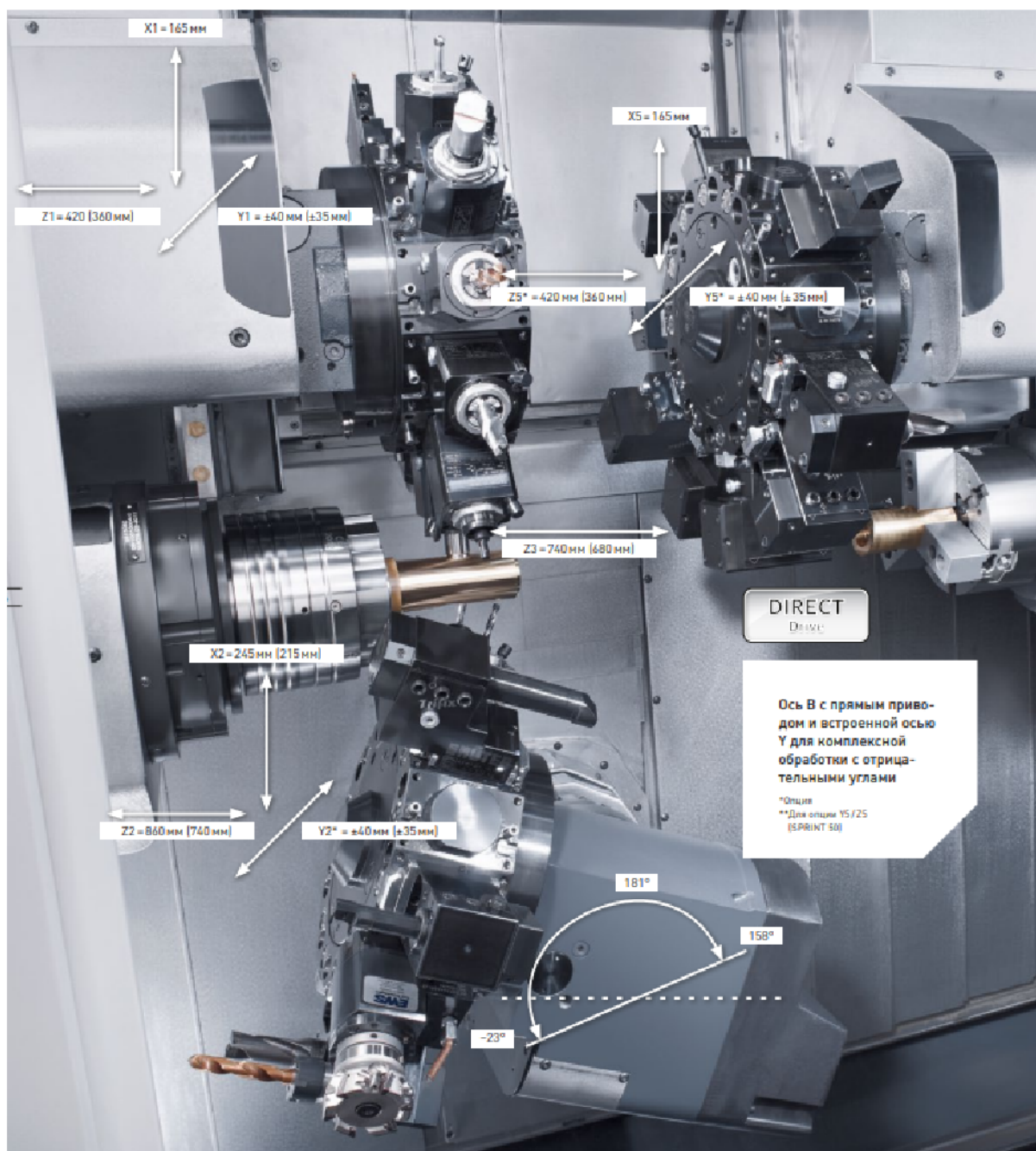


Рисунок 5. Токарно-револьверный станок с двумя шпинделями и тремя револьверными головками

Системы координат и опорные точки

При разработке управляющих программ для оборудования с ЧПУ системы координат служат для определения координат опорных точек перемещения рабочих органов оборудования, в которых устанавливается инструмент (металлорежущие станки) или схват для перемещения объектов производства (промышленные роботы).

Существует три системы координат: система координат станка

(промышленного робота), система координат детали (заготовки) и система координат инструмента.

Система координат станка (СКС) определяет положение и направление осей станка, по которым происходит перемещение рабочих органов. При этом, количество осей быть различным для отдельных моделей оборудования, однако расположение и направление осей системы координат стандартизировано.

На рис. 6, а показано расположение, положительное направление линейных и вращательных перемещений в стандартной СКС, а также их принятые обозначения. Положительное направление линейных осей определяется по правилу «правой руки» (рис. 6, б). Большой палец указывает положительное направление оси X , указательный – Y , а средний Z . Положительное направление вращения вокруг этих осей определяется «правилом буравчика», если расположить большой палец по направлению положительной линейной координаты, то остальные согнутые пальцы укажут положительное направление вращения вокруг этой оси (рис. 6, в).

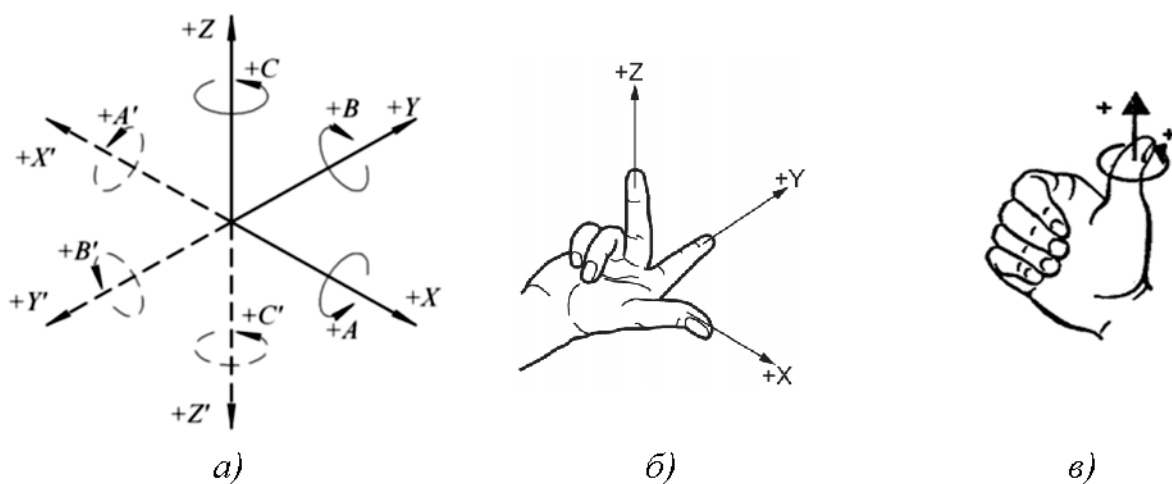


Рисунок 6. Расположение осей и вращения в стандартной системе координат станка

Началом СКС является **нулевая точка станка (M)**. Эта точка определена относительно конструктивных элементов станка. Относительно точки M задаются абсолютные размеры перемещений рабочих органов станка, если начало отсчета перемещений не смещено с помощью «плавающего нуля».

Система координат токарных станков

Нулевая точка системы координат токарных станков расположена на пересечении оси вращения и торца фланца шпинделя (см. рис. 7). Ось Z

располагается вдоль оси вращения шпинделя и положительно направлена к задней бабке станка. Ось X имеет положительное направление к суппорту с инструментом (к револьверной головке). Если у токарного станка имеется третья управляемая координата (ось Y), то её положительное направление определяется по правилу правой руки при известном направлении осей X и Z .

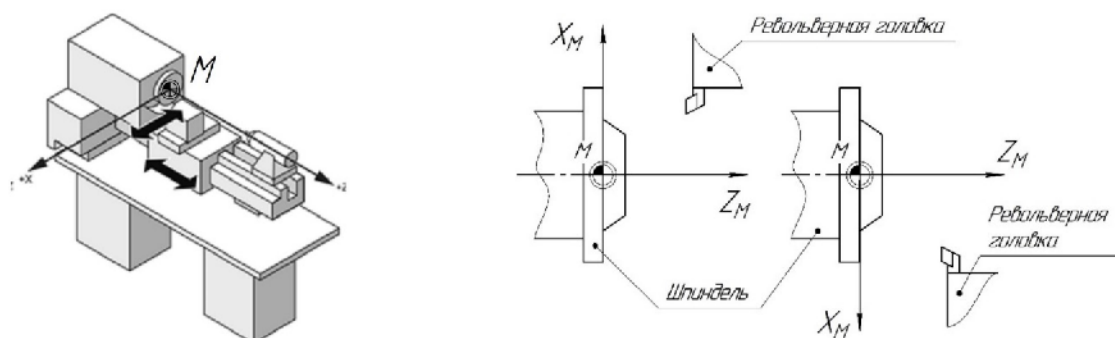


Рисунок 7. Система координат токарного станка с двумя управляемыми осями

На рис. 8 показаны направления перемещения рабочих органов токарного станка с одной и двумя револьверными головками, а также токарного автомата с радиальным суппортом.

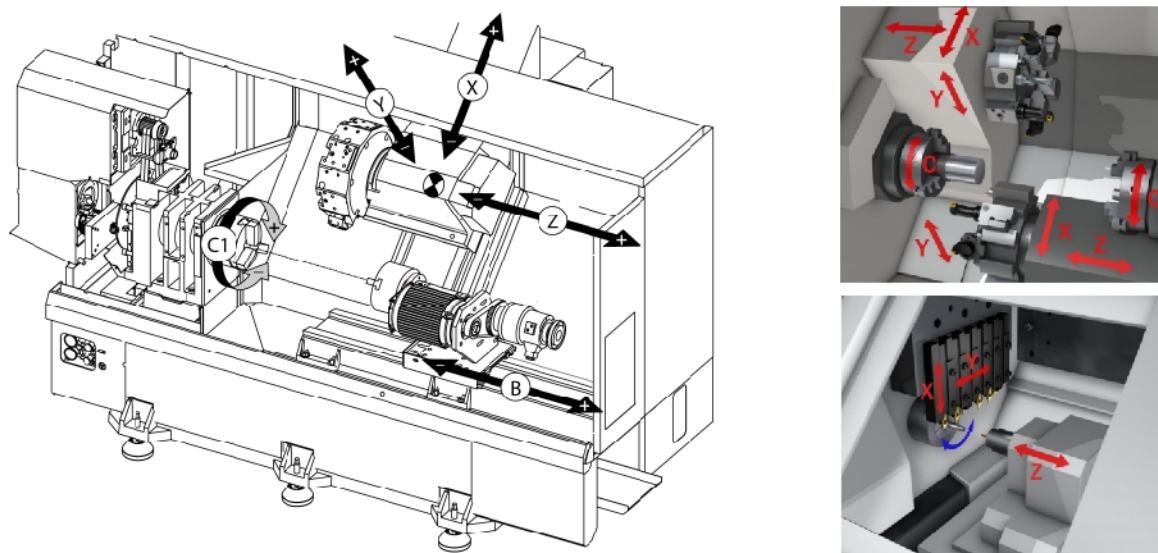


Рисунок 8. Система координат токарных станков

Помимо нулевой точки, в станках с ЧПУ существует **фиксированные точки**, используемые для определения положения рабочего органа станка посредством касания базовых элементов рабочих органов с датчиками положения станка. Вывод рабочих органов станка в фиксированные точки необходимо осуществлять при каждом запуске станка с целью исключения ранее

накопленной погрешности положения рабочих органов.

В процессе работы станка по УП нет необходимости периодически выводить рабочие органы в фиксированные точки, так как на это затрачивается значительное время. Поэтому, при разработке УП определяются **исходные точки**, (выбранные из условия минимизации вспомогательных перемещений во время выполнения УП), которые занимают рабочие органы станка во время вспомогательных переходов (смена инструмента и заготовки).

Система координат детали (заготовки) служит для определения координат опорных точек траектории перемещения инструмента. Расположение и положительное направление осей системы координат детали (СКД) совпадает с СКС. Нулевая точка СКД задается как смещение нулевой точки СКС в координаты, от которых удобно рассчитывать опорные точки траектории перемещения инструмента, исходя из этого, нулевая точка СКД, как правило, совпадает с измерительными базами обрабатываемой детали.

На рис. 9 показано расположение нулевой точки СКД (W) на пересечении оси вращения и правого торца детали так как данный торец является измерительной базой для линейных размеров.

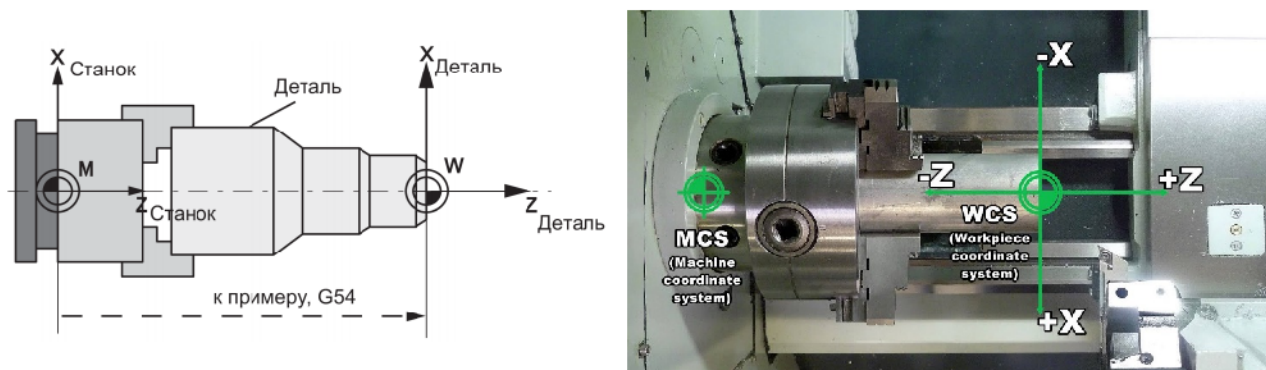


Рисунок 9. Нулевые точки СКД для токарного станка

Опорные точки – это точки начал и конца геометрических элементов (отрезков и дуг), из которых образована траектория перемещения инструмента.

При выборе СКД желательно для упрощения вычислений координатные плоскости совместить с поверхностями технологических баз или расположить их параллельно; координатные оси совместить с размерными линиями, относительно которых проставлено наибольшее число размеров, или с осями симметрии; начало системы координат расположить так, чтобы все или большинство точек контура детали имели положительные значения координат; направление координатных осей выбрать таким же, как и в системе координат станка.

Система координат инструмента (СКИ) предназначена для задания положения точки привязки инструмента (O) относительно нулевой точки СКИ – базовой точки инструментального блока (E), находящегося в рабочем положении.

По управляющей программе происходит перемещение точки привязки инструмента по опорным точкам траектории. Так как изначально положение точки O неизвестно, перед началом обработки проводится процедура привязки каждого инструмента, т.е. определение точки O относительно точки E , в процессе которой определяются и заносятся в УЧПУ величины вылета инструмента. На рис. 10 показаны величины вылета проходного упорного резца и сверла, установленных в гнездо револьверной головки токарного станка.

Положения базовых точек инструментальных блоков в револьверной головке токарного станка определяют относительно её центра P приращениями координат x_{PE} и z_{PE} . Центр револьверной головки должен определен приращениями координат x_{KP} и z_{KP} относительно базовой точки суппорта K .

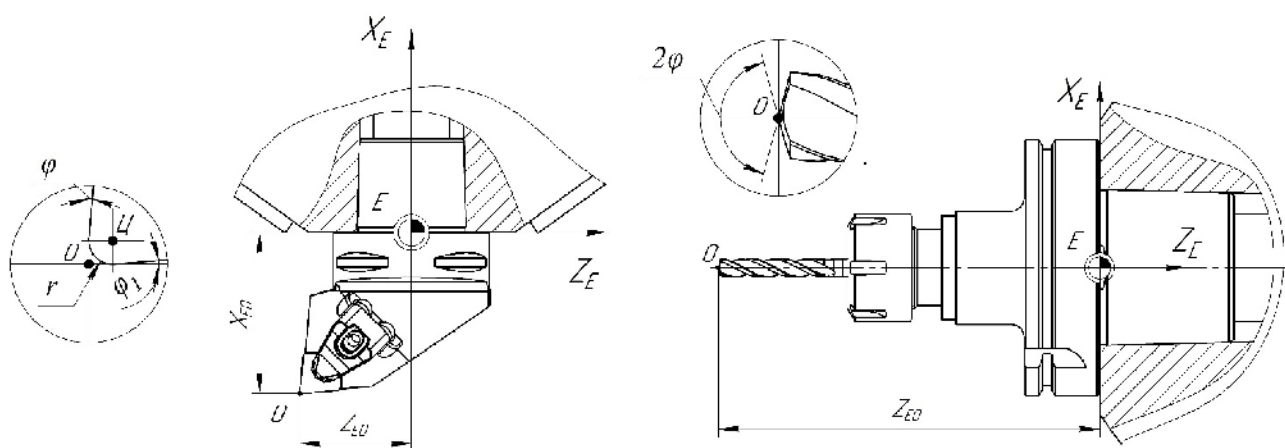


Рисунок 10. Система координат инструмента

Связь систем координат детали, станка и инструмента осуществляется через базовые точки рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент. Для токарного станка, оснащенного револьверной головкой, эта связь проиллюстрирована на рис. 11.

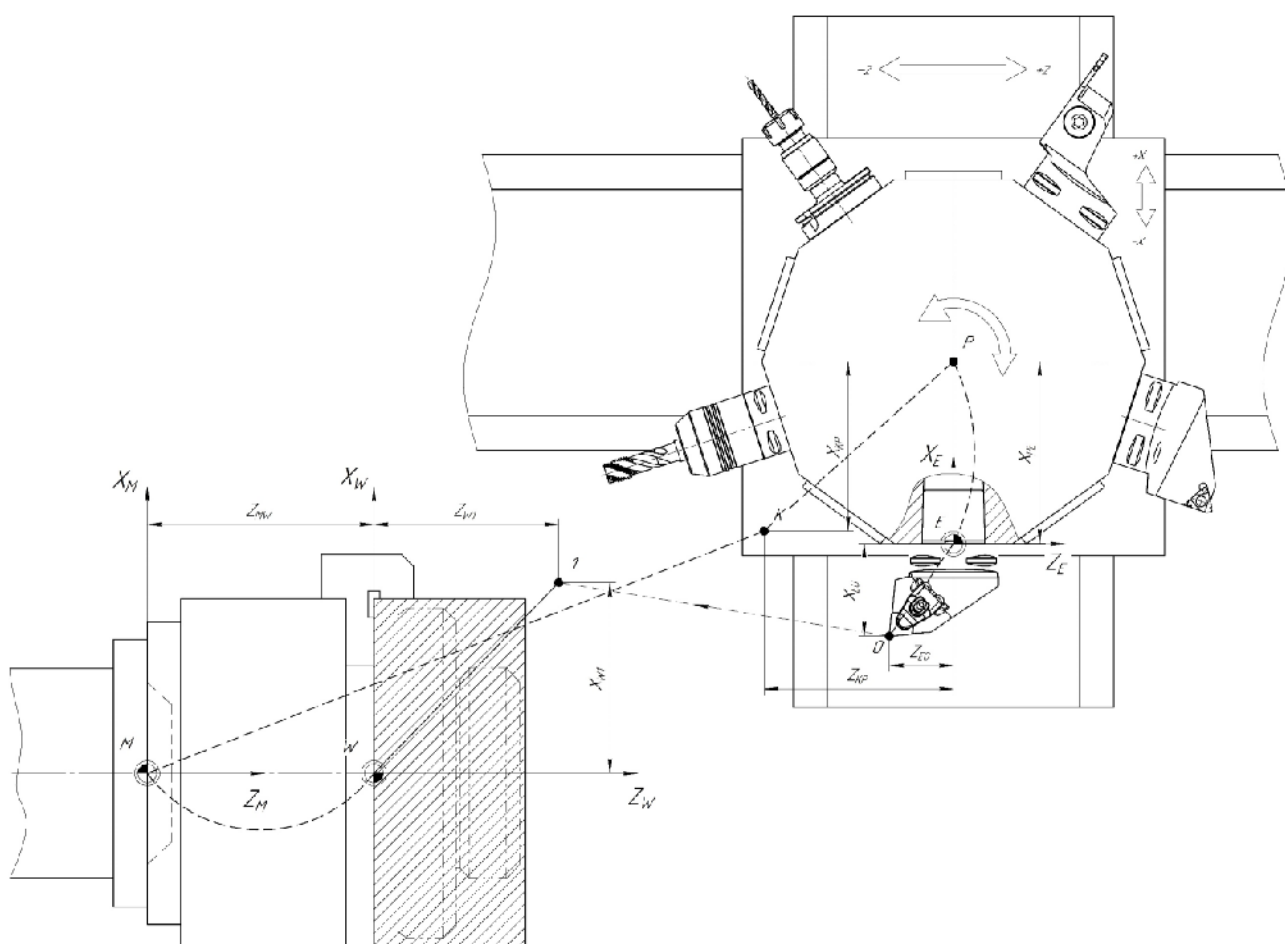


Рисунок 11. Связь систем координат токарного станка, детали и инструмента

После изучения теоретического материала необходимо письменно ответить на вопросы, а затем выложить ответы в соответствующий раздел СДО в формате pdf.

Вопросы для проведения контрольного опроса:

1. В чем заключается основное отличие оборудования с ЧПУ от оборудования, используемого в крупносерийном и массовом производстве?
2. Какие три основных типа оборудования относятся к технологическому оборудованию с ЧПУ?
3. Для обработки каких деталей (классов поверхностей) предназначены токарно-револьверные станки с ЧПУ?
4. Опишите, как наличие приводного инструмента и управляемой оси Y расширяет технологические возможности токарного станка.
5. Объясните принцип работы токарного станка с двумя шпинделями (противошпинделем). С какой целью применяется такая компоновка?
6. Какие три системы координат используются при разработке управляющих программ для станков с ЧПУ?
7. Сформулируйте «правило правой руки», которое служит для определения направления осей в стандартной системе координат станка.
8. Где располагается нулевая точка системы координат станка (M) и нулевая точка системы координат детали (W) на токарном станке?
9. Что такое опорные точки траектории перемещения инструмента?
10. Для чего проводится процедура «привязки инструмента» перед началом обработки на станке с ЧПУ?